上海海洋大学试卷

(本 试 卷 不 允 许 使 用 计 算 器)

学年学期	20 14 ~ 20 15 学年第 2 学期				考核方式	闭卷
课程名称	高等数学 C（下）				A/B 卷	（ A ）卷
课程号	1104446	学分	3		学时	48

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

诚信考试承诺书

本人郑重承诺：

我已阅读且透彻理解了“上海海洋大学学生考场规则”和“上海海洋大学学生违反校纪校规处理规定”，承诺在考试中自觉遵守，如有违反，按有关条款接受处理。

承诺人签名：_____ 日 期：_____

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业班名：_____

一、 选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $(y'')^2+2y(y')^3+xy^3=0$ **阶数为** **(　　)**

(*A*) 2　(*B*) 3　(*C*) 4　(*D*) 5

2. 通解是 $y=ce^x+x$ **的微分方程** **(　　)**

(*A*) $y'=y-x$　**(*B*)** $y''=y-x$　**(*C*)** $y'=y-x+1$　**(*D*)** $y''=y'-1$

3. 设 $f(x,y)=y+(x-2)\arcsin\sqrt{\dfrac{y}{x}}$**，则** $f_y(2,1)=$ **(　　)**

(*A*) 0　(*B*) 1　(*C*) $\dfrac{\pi}{2}$　**(*D*)** $\dfrac{\pi}{4}$

4. **二重积分积分区域** D:$|x|+|y|\le 1$**，则** $\iint\limits_D dxdy=$ **(　　)**

(*A*) $\dfrac{1}{2}$　**(*B*) 1**　**(*C*)** 2　**(*D*) 4**

5. 若级数$\sum_{i=1}^{n}(a_n+b_n)$收敛，则 (　　)

(*A*) $\sum_{i=1}^{n}a_n$，$\sum_{i=1}^{n}b_n$至少一个收敛　(*B*) $\sum_{i=1}^{n}a_n$，$\sum_{i=1}^{n}b_n$要么都收敛，要么都发散

(*C*) $\sum_{i=1}^{n}a_n$，$\sum_{i=1}^{n}b_n$均收敛　(*D*) $\sum_{i=1}^{n}|a_n+b_n|$收敛

6. 若级数$\sum_{i=1}^{n}|a_n|$收敛，则 $\sum_{i=1}^{n}a_n$ (　　)

(*A*) 发散　(*B*) 可能收敛可能发散　(*C*) 绝对收敛　(*D*) 条件收敛

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 函数 $f(x,y)=\dfrac{\sqrt{x^2+y^2-1}}{\ln(2-x^2-y^2)}$ 的定义域为_____；

2. 二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin xy}{1-\sqrt{1+xy}}=$_____；

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f_x(0,0)=$_____；

4. 设 $z=e^x\cos y$，则 $dz=$_____；

5. 微分方程 $y''+y=0$ 通解_____；

6. 写出指数函数 e^x 的麦克劳林级数_____；

三、解答题（共 64 分）(注：没有过程，只有答案对，不给分。)

1. 设 $\tan(xy^2)=\ln z$，其中 z 是 x,y 的函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.（9 分）

2. 计算$\iint\limits_{D}\frac{\sin y}{y}dxdy$，其中 D 由直线$y=x, y=1$以及$y$轴围成。（**9** 分）

3. 计算 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\left(x^2+y^2+x\right)dxdy$ （ **9** 分）

4. 求微分方程$\frac{dy}{dx}=2xy+x$满足$y\big|_{x=0}=1$的特解。（**9** 分）

5. 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin\frac{1}{n}$的收敛性,若收敛,说明是绝对收敛或条件收敛。(**9** 分)

6. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n}$ 的收敛区间以及和函数。(**9** 分)

7. 设生产某种产品的数量与所用两种原料 **A**、**B** 的数量x，y之间有关系式$f(x,y)=0.04x^2y$，欲用5000元购买原料，已知 **A**、**B** 原料的单价分别为 **10** 元、**20** 元，问购买两种原料各多少，可使生产的数量最多？（**10** 分）